Guía básica de la terminal de Linux y macOS (Unix)

Gestión de directorios y ficheros

Laboratorio de Matemáticas

Grado en Ingeniería Matemática - Doble Grado en Física e Ingeniería Matemática

Miguel Beltrá Vidal

En esta guía aprenderemos a utilizar los principales comandos de la terminal de Linux y macOS para movernos por el sistema de archivos y gestionar directorios y ficheros.

Material práctico para estudiantes

18 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. ¿Dónde estoy? **2**

3. Listar el contenido de un directorio **3**
3.1. Algunas opciones interesantes 3

4. Cambiar de directorio **3**
4.1. Volver al directorio anterior 3
4.2. Ir al directorio personal 4
4.3. Ir al directorio raíz 4

5. Crear directorios **4**
5.1. Crear varias carpetas 5

6. Crear ficheros **5**

7. Copiar ficheros **5**
7.1. Copiar un directorio 6

8. Mover y renombrar **6**
8.1. Mover un fichero a otra carpeta 6
8.2. Renombrar un fichero 6
8.3. Renombrar un directorio 6

9. Borrar ficheros **7**

10. Borrar directorios **7**
10.1. Borrar un directorio y todo su contenido 7

11. Visualizar la estructura con `tree` **7**
11.1. Mostrar solamente directorios 8

12. Limpiar la terminal **8**

13. Autocompletado **8**

A. Resumen de comandos **9**

1. Introducción

Esta guía está pensada para trabajar indistintamente con **Linux y macOS**. Ambos sistemas proporcionan una terminal con comandos de estilo Unix, por lo que la mayoría de las órdenes que veremos son las mismas en ambos sistemas.

En macOS

En macOS puedes abrir la aplicación **Terminal** desde *Aplicaciones* → *Utilidades* → *Terminal*. También puedes utilizar otra aplicación de terminal, como iTerm2. Los comandos explicados en esta guía se ejecutan de la misma forma.

La **terminal** es una herramienta que permite comunicarnos con el sistema operativo mediante comandos de texto. En esta guía aprenderemos a:

- Saber en qué directorio estamos.
- Listar el contenido de un directorio.
- Cambiar de directorio.
- Crear directorios (carpetas).
- Crear ficheros.
- Copiar ficheros y directorios.
- Mover y renombrar ficheros y directorios.
- Borrar ficheros y directorios.
- Visualizar la estructura de directorios mediante `tree`.

¡Cuidado!

Algunos comandos, especialmente `rm`, pueden borrar información de forma permanente. Antes de ejecutar un comando de borrado, comprueba siempre dónde estás y qué vas a borrar.

2. ¿Dónde estoy?

Para saber en qué directorio nos encontramos utilizamos:

```
pwd
```

`pwd` significa *print working directory*. Por ejemplo:

```
$ pwd
/home/alumno
```

Esto indica que estamos dentro del directorio `/home/alumno`.

3. Listar el contenido de un directorio

Para ver qué hay dentro del directorio actual utilizamos:

```
ls
```

Por ejemplo:

```
$ ls
Documents  Downloads  Music  Images
```

3.1. Algunas opciones interesantes

Para obtener información más detallada:

```
ls -l
```

Para mostrar también los archivos ocultos:

```
ls -a
```

Podemos combinar ambas opciones:

```
ls -la
```

Ejercicio

1. Abre una terminal.
2. Comprueba en qué directorio estás con `pwd`.
3. Lista su contenido con `ls`.
4. Utiliza `ls -l`.
5. Utiliza `ls -la`.

4. Cambiar de directorio

Para desplazarnos entre directorios utilizamos:

```
cd
```

`cd` significa *change directory*. Por ejemplo, si tenemos un directorio llamado `Documentos`:

```
cd Documentos
```

Podemos comprobar que hemos cambiado de directorio:

```
pwd
```

4.1. Volver al directorio anterior

Para subir un nivel en la estructura de directorios:

```
cd ..
```

Por ejemplo, si estamos en:

```
/home/alumno/Documentos
```

Después de ejecutar:

```
cd ..
```

estaremos en:

```
/home/alumno
```

4.2. Ir al directorio personal

Si queremos ir al directorio personal, podemos utilizar:

```
cd ~
```

También podemos utilizar simplemente:

```
cd
```

4.3. Ir al directorio raíz

El directorio raíz de Linux se representa mediante `/`.

```
cd /
```

Ejercicio

Partiendo de tu directorio personal:

1. Entra en `Documentos`.
2. Comprueba dónde estás con `pwd`.
3. Vuelve al directorio anterior con `cd ..`.
4. Entra de nuevo en `Documentos`.
5. Vuelve a tu directorio personal utilizando `cd ~`.

5. Crear directorios

Para crear una carpeta utilizamos:

```
mkdir nombre_carpeta
```

`mkdir` significa *make directory*. Por ejemplo, si queremos crear:

```
mkdir practica
```

Podemos comprobar que se ha creado:

```
ls
```

5.1. Crear varias carpetas

También podemos crear varias carpetas en un único comando:

```
mkdir documentos imagenes programas
```

Ejercicio

Dentro de tu directorio personal crea la siguiente estructura:

```
linux/
├── documentos/
├── imagenes/
├── programas/
└── ejercicios/
```

Puedes hacerlo mediante:

```
mkdir linux
cd linux
mkdir documentos imagenes programas ejercicios
```

6. Crear ficheros

Una forma sencilla de crear un fichero vacío con el nombre `nombre_fichero` es mediante:

```
touch nombre_fichero
```

Por ejemplo:

```
touch notas.txt
```

Comprobamos que existe:

```
ls
```

Podemos crear varios ficheros:

```
touch uno.txt dos.txt tres.txt
```

Ejercicio

Dentro del directorio `documentos`, crea estos ficheros:

```
apuntes.txt
tareas.txt
examen.txt
```

Comprueba que se han creado utilizando:

```
ls
```

7. Copiar ficheros

Para copiar un fichero utilizamos:

```
cp origen destino
```

Por ejemplo:

```
cp apuntes.txt copia_apuntes.txt
```

Ahora tendremos:

```
apuntes.txt
copia_apuntes.txt
```

También podemos copiar un fichero a otro directorio:

```
cp apuntes.txt ../
```

En este caso, `../` representa el directorio padre.

7.1. Copiar un directorio

Para copiar un directorio completo necesitamos utilizar la opción `-r`:

```
cp -r documentos documentos_copia
```

La opción `-r` significa que se copiará el directorio de forma **recursiva**, incluyendo su contenido.

8. Mover y renombrar

Para mover un fichero utilizamos:

```
mv origen destino
```

Por ejemplo:

```
mv apuntes.txt ../
```

El fichero `apuntes.txt` dejará de estar en el directorio actual y aparecerá en el directorio padre.

8.1. Mover un fichero a otra carpeta

Por ejemplo:

```
mv examen.txt ../examenes/
```

8.2. Renombrar un fichero

El comando `mv` también sirve para cambiar el nombre:

```
mv tareas.txt tareas_linux.txt
```

No estamos creando un fichero nuevo: simplemente estamos cambiando su nombre.

8.3. Renombrar un directorio

También podemos hacer:

```
mv imagenes fotos
```

9. Borrar ficheros

Para borrar un fichero utilizamos:

```
rm nombre_fichero
```

Por ejemplo:

```
rm tres.txt
```

El fichero se eliminará.

¡Cuidado!

`rm` normalmente no envía el fichero a una papelera. La eliminación puede ser permanente.

Podemos pedir confirmación antes de borrar:

```
rm -i tres.txt
```

10. Borrar directorios

Para borrar un directorio vacío podemos utilizar:

```
rmdir nombre_directorio
```

Por ejemplo:

```
rmdir carpeta_vacia
```

`rmdir` solamente puede eliminar directorios vacíos.

10.1. Borrar un directorio y todo su contenido

Para eliminar un directorio que contiene ficheros u otros directorios:

```
rm -r nombre_directorio
```

Por ejemplo:

```
rm -r ejercicios
```

Esto eliminará el directorio `ejercicios` y todo lo que contenga.

¡Cuidado!

`rm -r` puede eliminar muchos archivos de una sola vez. Antes de utilizarlo, comprueba siempre el contenido y asegúrate de que estás en el directorio correcto.

11. Visualizar la estructura con `tree`

El comando `tree` permite visualizar los directorios y ficheros formando una estructura de árbol. Por ejemplo, tras escribir:

```
tree
```

Podríamos obtener:

```
.
├── documentos
│   ├── apuntes.txt
│   ├── examen.txt
│   └── tareas.txt
├── ejercicios
├── imagenes
└── programas
```

Aquí, el símbolo `.` representa el directorio actual.

11.1. Mostrar solamente directorios

Podemos utilizar:

```
tree -d
```

Por ejemplo:

```
.
├── documentos
├── ejercicios
├── imagenes
└── programas
```

Importante

El comando `tree` no forma parte de la instalación mínima de todos los sistemas. En Linux puede instalarse mediante el gestor de paquetes de la distribución; por ejemplo, en Ubuntu se puede utilizar `sudo apt install tree`. En macOS, una opción habitual es instalarlo mediante Homebrew con `brew install tree`.

12. Limpiar la terminal

Si queremos limpiar la terminal, podemos utilizar el comando:

```
clear
```

13. Autocompletado

La mejor forma de escribir el nombre de un directorio o fichero es dejando que sea la propia terminal la que lo escriba. La terminal tiene la función de autocompletado con la tecla `tab` ⇥. Por ejemplo, supongamos que nuestro directorio actual tiene la forma:

```
.
├── documentos
├── ejercicios
├── imagenes
└── programas
```

Si escribimos

```
cd do
```

y presionamos la tecla `tab` ⇥, entonces se autocompletará como

```
cd documentos
```

A. Resumen de comandos

Comando	Función	Ejemplo
`pwd`	Muestra el directorio actual	`pwd`
`ls`	Lista el contenido	`ls`
`ls -l`	Lista con información detallada	`ls -l`
`ls -a`	Incluye archivos ocultos	`ls -a`
`cd`	Cambia de directorio	`cd documentos`
`cd ..`	Sube al directorio padre	`cd ..`
`cd ~`	Va al directorio personal	`cd ~`
`mkdir`	Crea un directorio	`mkdir fotos`
`touch`	Crea un fichero vacío	`touch notas.txt`
`cp`	Copia un fichero	`cp a.txt b.txt`
`cp -r`	Copia un directorio	`cp -r fotos fotos2`
`mv`	Mueve un fichero/directorio	`mv a.txt documentos/`
`mv`	Renombra	`mv a.txt notas.txt`
`rm`	Borra un fichero	`rm notas.txt`
`rmdir`	Borra un directorio vacío	`rmdir temporal`
`rm -r`	Borra un directorio y su contenido	`rm -r temporal`
`tree`	Muestra la estructura en árbol	`tree`
`tree -d`	Muestra solamente directorios	`tree -d`